2026학년도 결빛 네트워크 연계 구산「CODE_Boost」주말 코딩 캠프

객체지향 프로그래밍을 활용하여

우주 비행기 게임 만들기

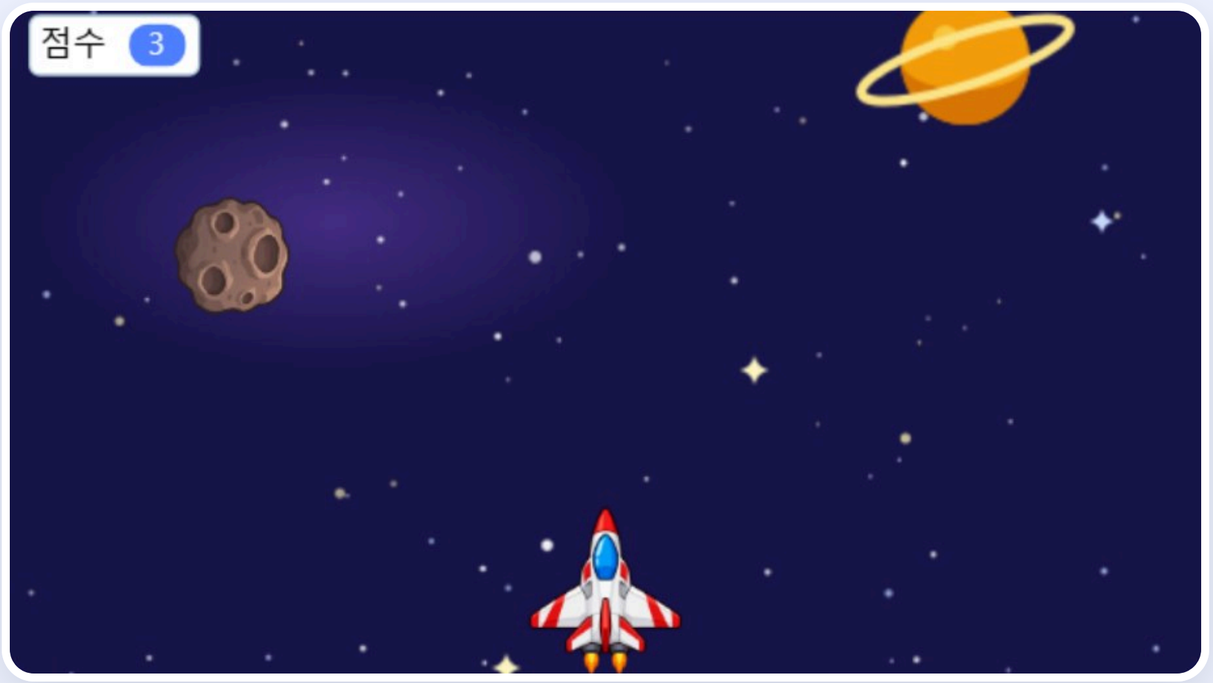


틀 하나로 운석 100개!
나만의 슈팅 게임

강사 · 부내초 교사 유경윤

오늘 만들 게임

우주 비행기 게임



← → 비행기 움직이기

스페이스 총알 쏘기

운석을 맞히면 **점수 +1**

운석에 부딪히면 **게임 끝!**

오늘의 순서

다섯 단계로 완성해요

1



배경 흐르기

별이 아래로 흘러요

2



비행기 움직이기

← → 키로
움직여요

3



운석 떨어뜨리기

부딪히면 게임 끝

4



총알 쏘기

스페이스로 발사

5



점수와 버그 잡기

맞히면 점수 +1

단계가 끝날 때마다 ▶ **시작하기**를 눌러 확인해요!

준비

시작 파일을 열어요

시작 파일 (그림만 들어 있어요)

liebe842.github.io/rps-slides/plane/files/start.ent

1 파일 받기

위 주소를 열면
start.ent 파일이
컴퓨터에 저장돼요

2 엔트리 열기

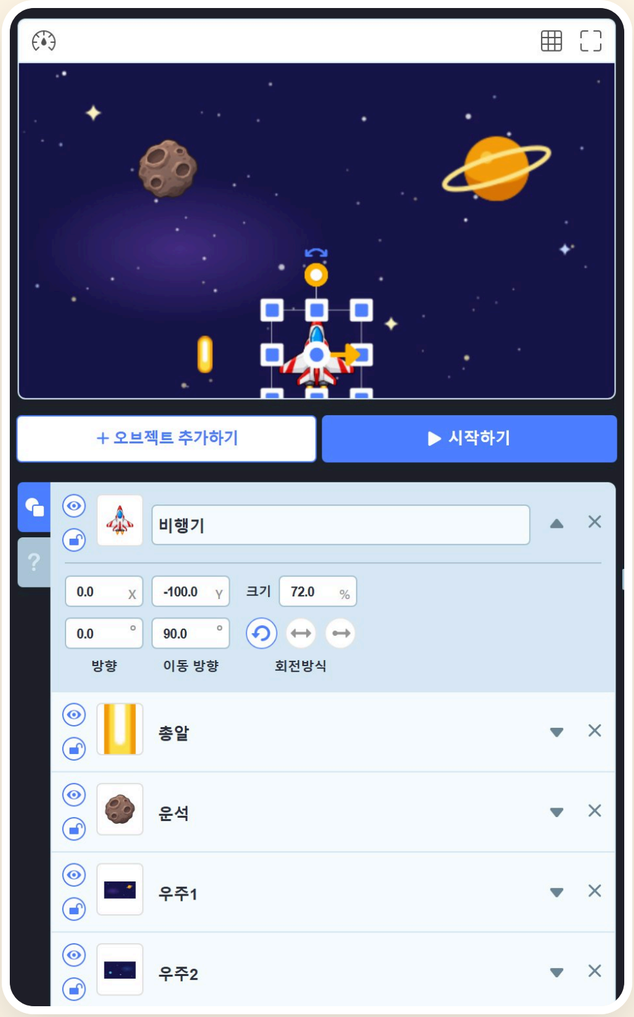
playentry.org에서
[만들기] →
[작품 만들기]

3 불러오기

위쪽 [새로 만들기] 메뉴 →
[오프라인 작품 불러오기]
→ start.ent 고르기

준비

오브젝트 5개를 살펴봐요





비행기 · 모양 2개 (비행기, 폭발)



총알 · 비행기가 쏘는 노란 총알



운석 · 모양 2개 (운석, 폭발)



우주1 · 우주2 · 이어 붙일 배경 두 장

오브젝트를 고르고 [모양] 탭을 누르면 모양 목록이 보여요

먼저 알아 둘 것

엔트리 무대의 좌표



가운데가 **(0, 0)**

x는 **오른쪽**으로 갈수록 커져요

y는 **위쪽**으로 갈수록 커져요

무대 크기: 가로 480 · 세로 270

좌표 퀴즈

어떻게 바꿔야 할까요?



문제 1

총알이 **위로** 날아가려면
y를 늘릴까요, 줄일까요?



문제 2

운석이 **아래로** 떨어지려면
y를 늘릴까요, 줄일까요?

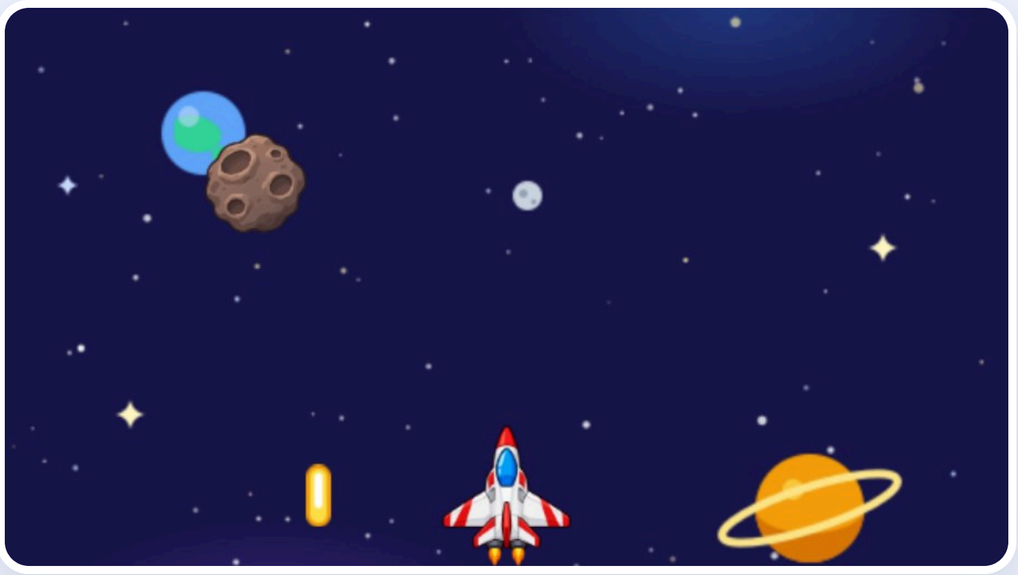


문제 3

비행기가 **왼쪽으로** 가려면
x를 어떻게 바꿀까요?

1단계 · 배경 흐르기

배경이 움직이면 비행기가 날아요



비행기는 그대로, 별이 아래로 지나가요

기차를 타 본 적 있나요?

기차 안의 나는 가만히 앉아 있는데
창밖 나무가 뒤로 지나가면
내가 앞으로 가는 느낌이 들어요

게임도 똑같아요. **배경을 아래로** 흘려 보내면
비행기가 **위로 날아가는 것처럼** 보여요

1단계 · 배경 흐르기

배경 두 장을 위아래로 붙여요



우주1은 화면에 딱 맞게 **y 0**

우주2는 그 바로 위에 **y 270**

270은 무대의 세로 길이예요.
두 장이 함께 아래로 **2씩** 내려가요.

한 장만 내려가면 위쪽이 텅 비어 버려요!

1단계 · 배경 흐르기

다 내려간 배경은 맨 위로!



① 처음 ② 우주1이 화면 아래로 ③ 540 올려 보내요

y가 **−270보다 작아지면** y를 **540만큼** 바꿔요 (270 + 270 = 540)

1단계 · 배경 흐르기

우주1 코드



① 처음 자리는 **(0, 0)**

② 계속 **아래로 2**씩

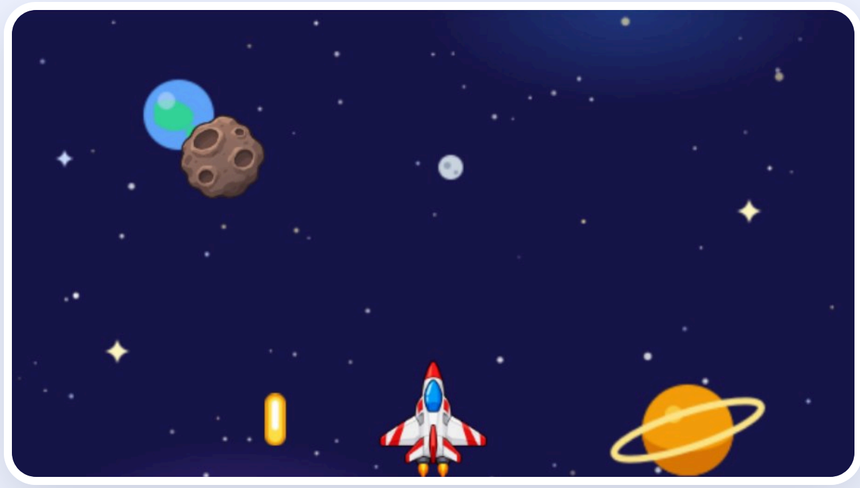
③ **−270**보다 작아지면
540 올리기

시작 움직임 흐름 판단 계산

1단계 · 배경 흐르기

우주2도 똑같이, 처음 y만 270





▶ 실행해서 확인!

별이 아래로 흘러가나요? 배경 사이에 줄이 보이지 않나요?

2단계 · 비행기 움직이기

키를 누르고 있는 동안 움직이려면?

방법 A · 키를 눌렀을 때

→ 키를 눌렀을 때

x 좌표를 6만큼 바꾸기

누를 때마다 한 번 움직여요.
꾹 누르면 **멈칫**했다가 움직여요.

방법 B · 계속 반복 + 만일 ✓

계속 반복하기

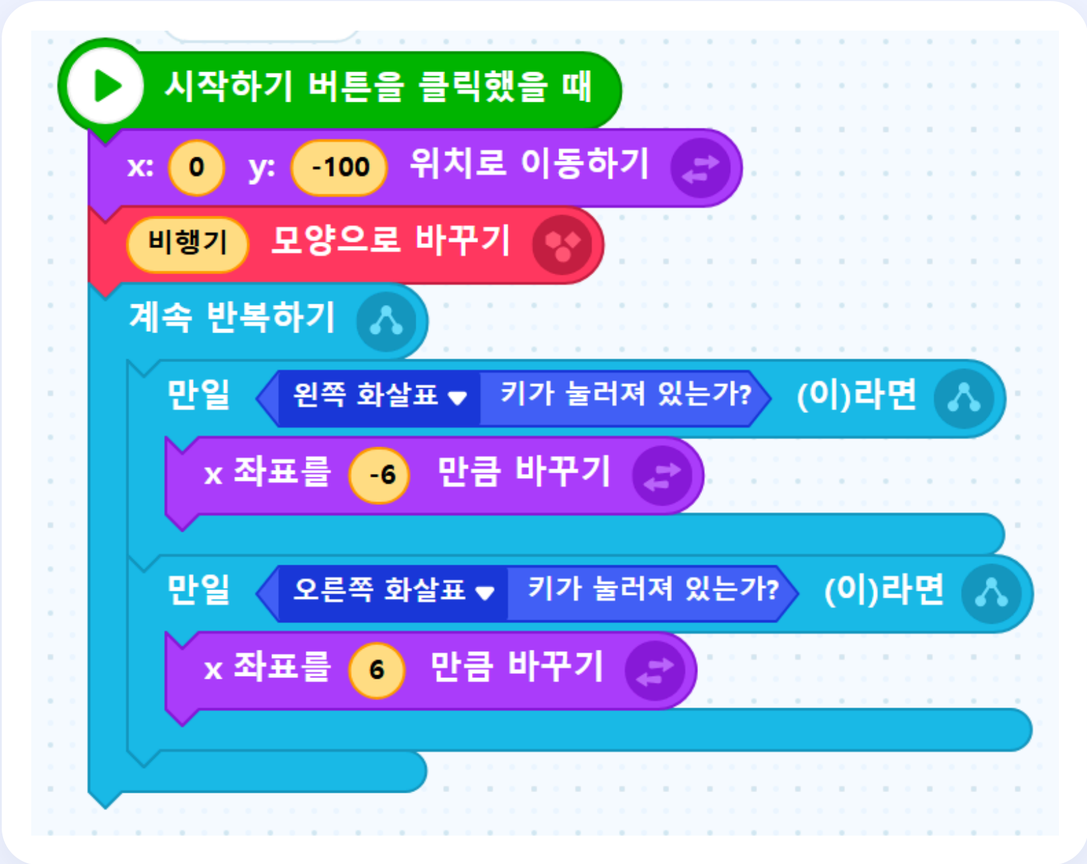
만일 → 키가 눌러져 있는가?

x 좌표를 6만큼 바꾸기

계속 확인하다가 눌려 있으면 움직여요.
부드럽게 움직여요!

2단계 · 비행기 움직이기

비행기 코드



① 화면 아래 **(0, −100)**에서 출발

② 처음엔 **비행기 모양**으로

③ ← 는 x **−6**, → 는 x **+6**

시작 움직임 생김새 흐름 판단

2단계 · 비행기 움직이기

▶ 실행해 봐요



확인

← → 키를 꾹 누르면
비행기가 부드럽게
움직이나요?

퀴즈 1

비행기를 **더 빠르게**
하려면 어디를 바꿀까요?

퀴즈 2

→ 를 눌렀는데 **왼쪽**으로 가요.
무엇이 잘못됐을까요?

3단계 · 운석 떨어뜨리기

복제본이란?



원본 (쿠키 틀)

숨어서 복제본만
만들어요



복제본 (쿠키)

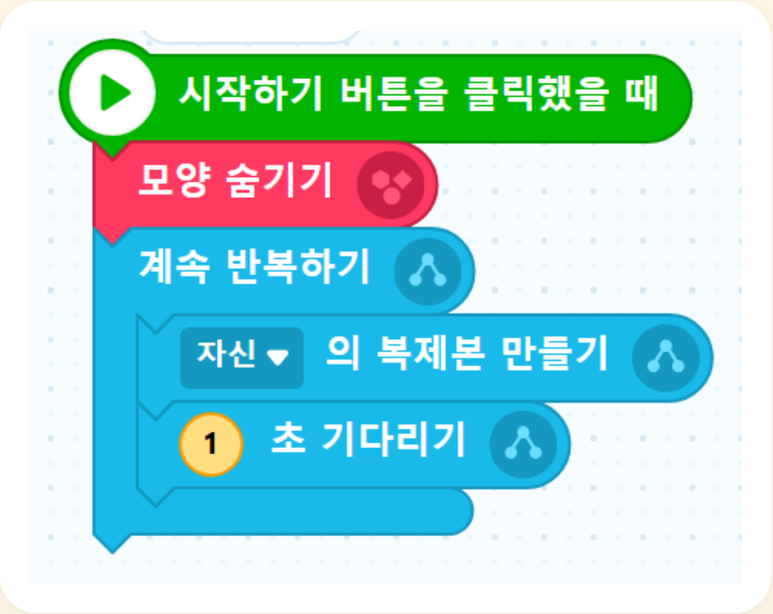
원본과 똑같은 코드로 **각자** 움직여요

운석을 하나하나 만들지 않고, **틀 하나로 여러 개** 찍어 내요!

객체지향 틀을 **클래스**, 틀로 찍어 낸 하나하나를 **객체**라고 불러요

3단계 · 운석 떨어뜨리기

운석 공장: 1초에 하나씩



① 원본은 **모양 숨기기**

② **1초마다** 복제본 만들기

원본은 공장이에요. 직접 떨어지지 않아요.

시작 생김새 흐름

3단계 · 운석 떨어뜨리기

복제본이 할 일

1

위에서 나타나기

화면 위쪽
아무 자리에서

2

모양 보이기

원본이 숨어 있어서
복제본도 숨어
있어요

3

떨어지기

y를 −3씩
빙글빙글 돌면서

4

바닥에서 사라지기

아래쪽 벽에 닿으면
복제본 삭제

시작 블록: **복제본이 처음 생성되었을 때**

3단계 · 운석 떨어뜨리기

어디서 나타날까? 무작위 수!



-220 부터 220 사이의 무작위 수

실행할 때마다 **다른 수**가 나와요

y는 **160**: 화면(135)보다
조금 더 위에서 시작해요

3단계 · 운석 떨어뜨리기

운석 복제본 코드



① 무작위 자리로

② 모양 보이기

③ 아래로 3, 3° 회전

④ 아래쪽 벽 → 삭제

흐름 움직임 생김새 판단 계산

3단계 · 운석 떨어뜨리기

왜 복제본을 지워야 할까요?

1초

운석 **1개**

1분

운석 **60개**

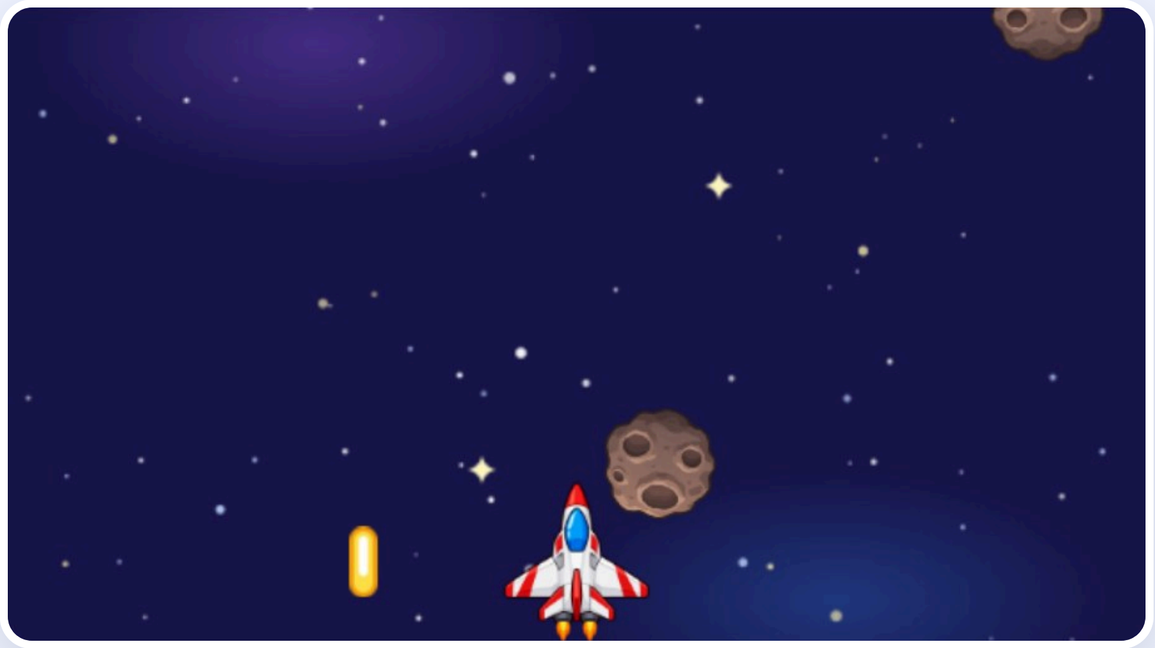
10분

운석 **600개**

화면 밖으로 나간 운석도 지우지 않으면 **계속 남아서** 움직여요.
점점 많아지면 컴퓨터가 **느려져요**. 다 쓴 복제본은 꼭 지워요!

3단계 · 운석 떨어뜨리기

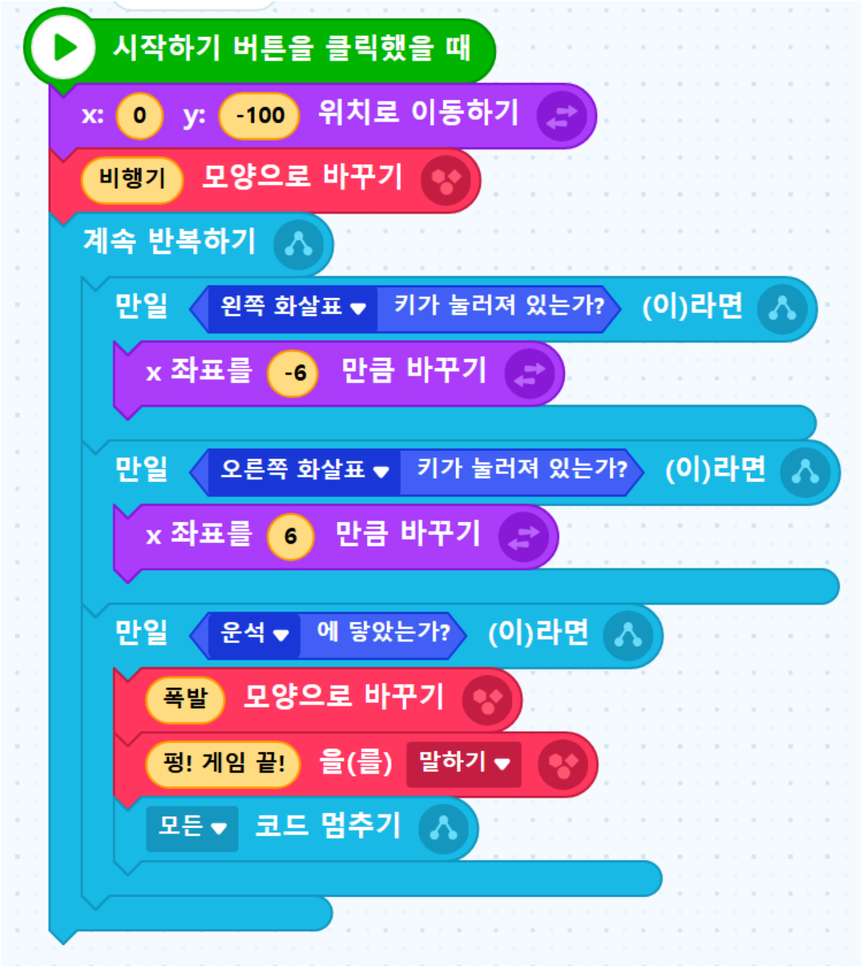
▶ 실행해서 확인해요



- ✓ 운석이 위에서 나타나요
- ✓ 빙글빙글 돌며 떨어져요
- ✓ 나올 때마다 자리가 달라요
- ✓ 바닥에서 사라져요
- ✓ 비행기에 닿아도 아직 아무 일 없어요

3단계 · 운석 떨어뜨리기

운석에 부딪히면 게임 끝!



비행기 반복 안에 **만일** 하나 더!

① **폭발** 모양으로

② "펑! 게임 끝!" 말하기

③ **모든** 코드 멈추기

판단 생김새 흐름

3단계 · 운석 떨어뜨리기

피하기 게임 완성! 🎉



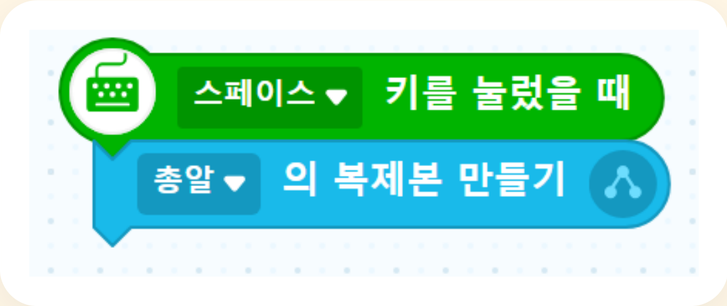
여기까지만 해도
진짜 게임이에요!

친구와 해 보기

누가 더 오래 버틸까요?

4단계 · 총알 쏘기

스페이스를 누르면 총알 발사



비행기 오브젝트에 넣어요

누를 때마다 **총알 한 발**

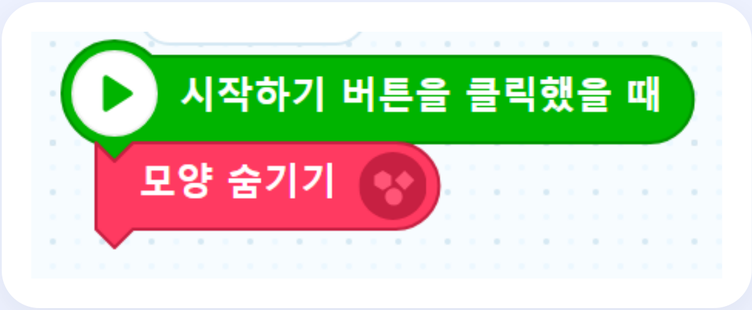
이번엔 **키를 눌렀을 때** 블록이 딱 맞아요.
(13번에서 본 방법 A)

총알의 **복제본**이 날아가요

시작 흐름

4단계 · 총알 쏘기

총알 원본은 숨어서 기다려요



운석 공장과 똑같아요!

원본 총알은 **숨어 있고**,
스페이스를 누를 때마다 **복제본**이 날아가요.

시작 생김새

4단계 · 총알 쏘기

총알 복제본 코드



① **비행기 위치**로 이동

② 모양 보이기

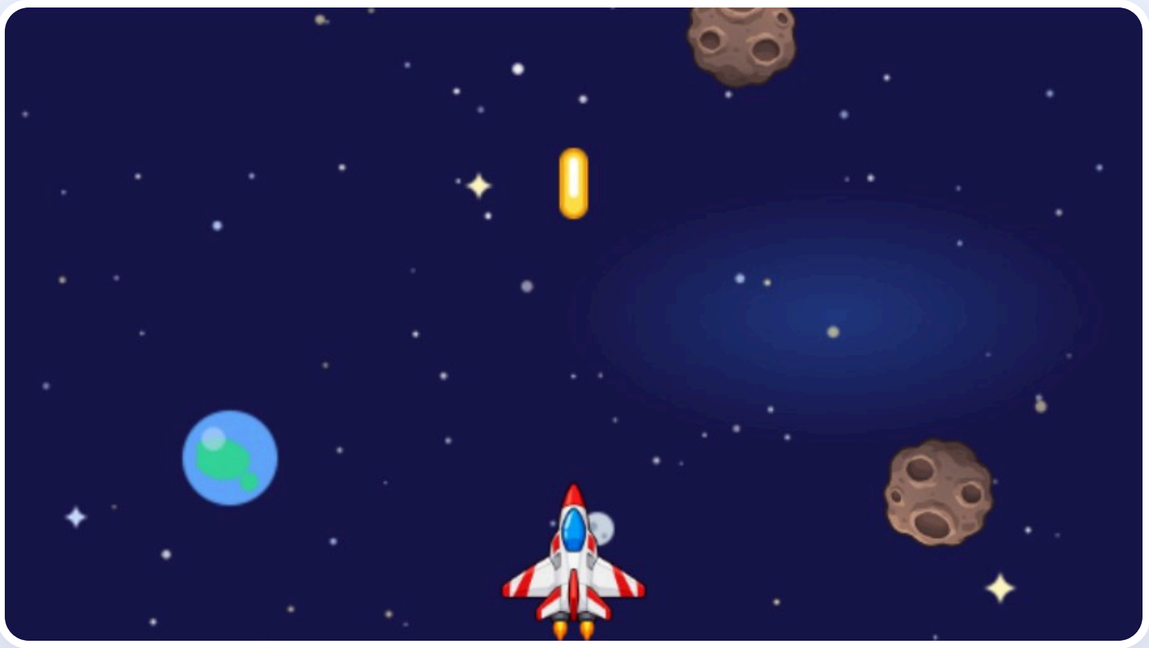
③ 위로 **10**씩 (운석보다 빨라요)

④ **위쪽 벽**에 닿으면 삭제

흐름 움직임 생김새 판단

4단계 · 총알 쏘기

▶ 쏴 봐요!



✓ 비행기에서 총알이 나가요

✓ 위로 날아가 사라져요

그런데…

총알이 운석에 닿으면?

그냥 지나가요!

5단계 · 점수와 버그 잡기

점수를 담을 변수 만들기



변수 = 값을 담는 **상자**

① [블록] 탭 → **[자료]**

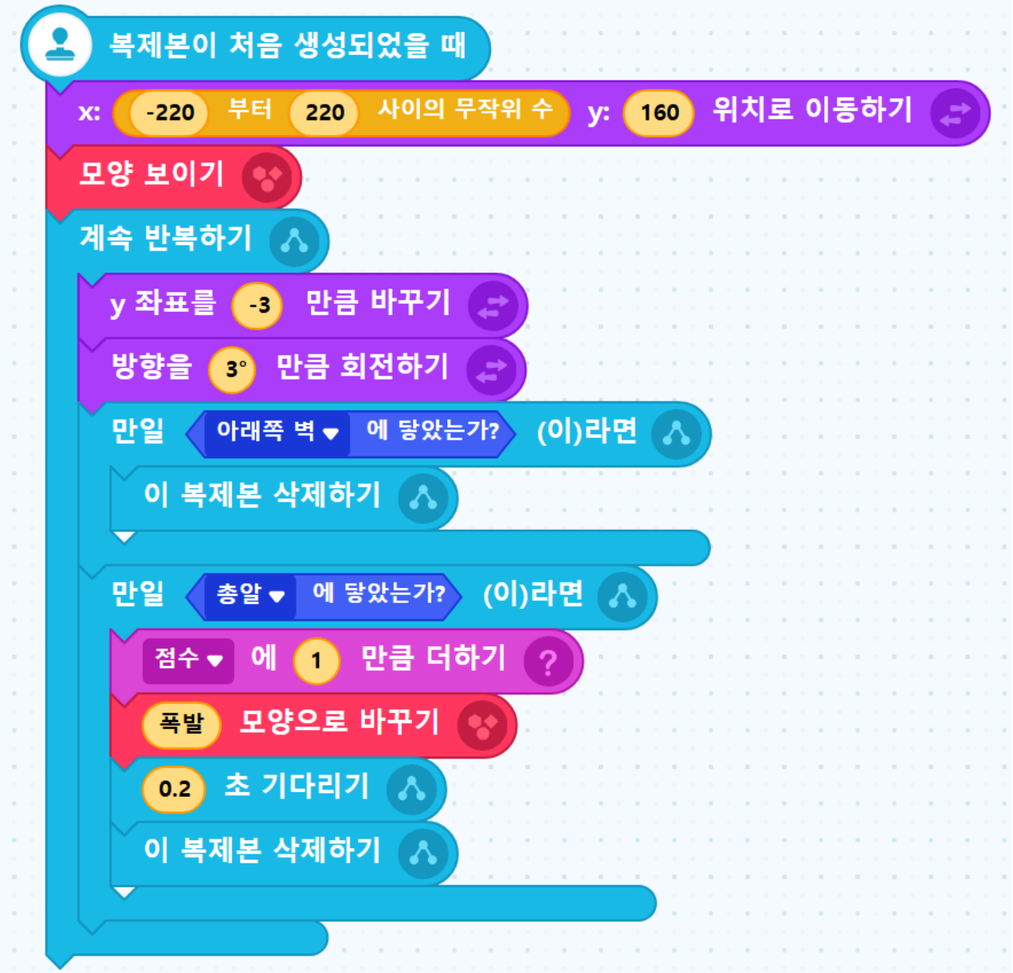
② **[변수 만들기]**

③ 이름: **점수** → 확인

무대 왼쪽 위에 "점수 0"이 보이면 성공!

5단계 · 점수와 버그 잡기

운석이 총알에 맞으면



운석 복제본 반복 안에 추가

① 점수 +1

② **폭발** 모양으로

③ **0.2초** 보여 주고

④ 삭제

판단 자료 생김새 흐름

5단계 · 점수와 버그 잡기

시작할 때 점수는 0



비행기 코드 **맨 위**에
점수를 0으로 정하기

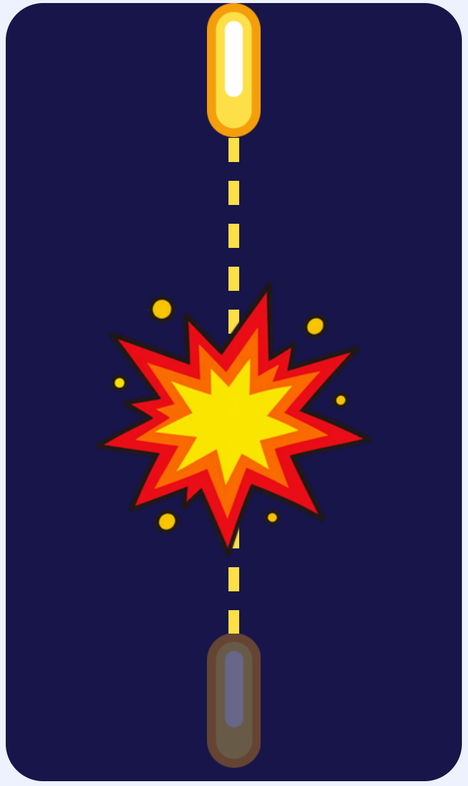
퀴즈

이 블록이 없으면
다시 시작할 때 어떻게 될까요?

자료

5단계 · 점수와 버그 잡기

이상해요! 총알이 뚫고 지나가요



운석은 터지는데
총알은 **계속 날아가요**

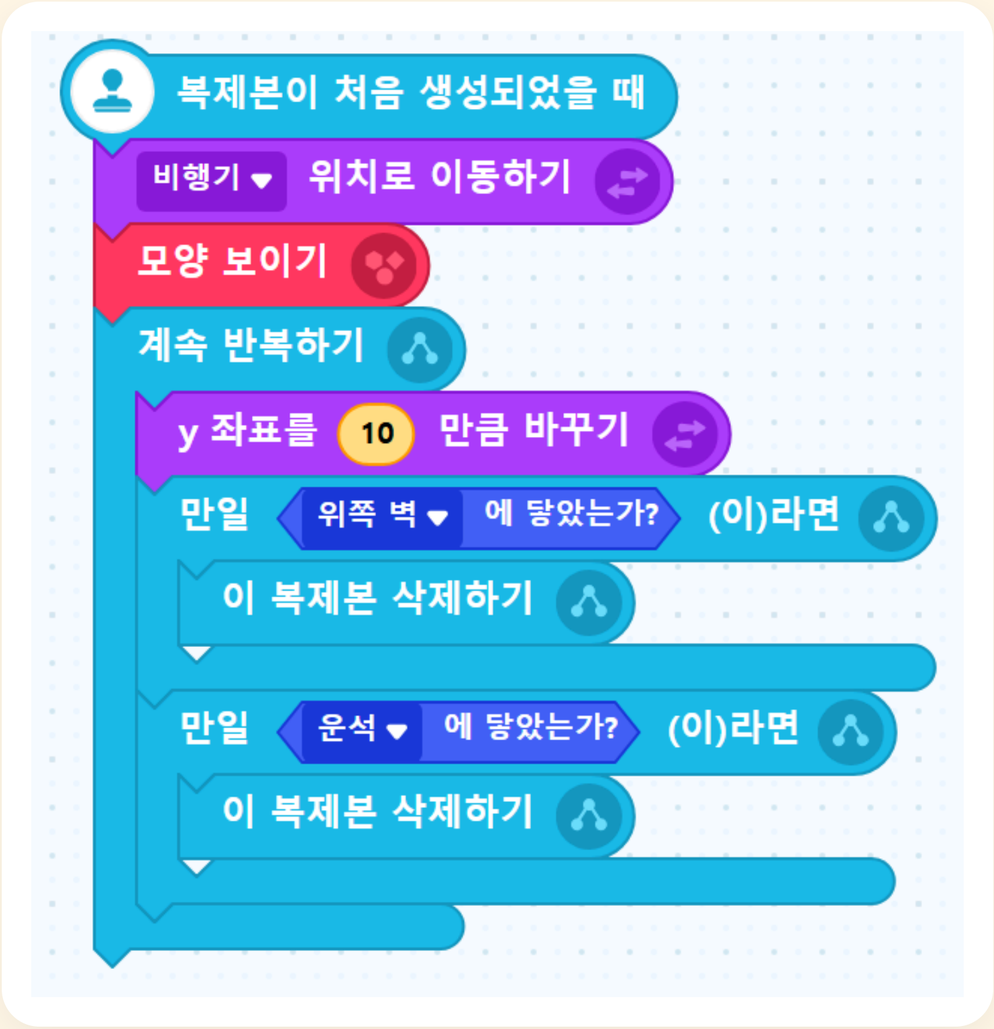
한 발로 운석 여러 개를 맞힐 수도 있어요

어떻게 고칠까요?

총알도 운석에 닿으면 지우면 되겠죠?

5단계 · 점수와 버그 잡기

총알을 지웠더니… 운석이 안 터져요!



총알에 이렇게 넣고 실행하면…

총알은 사라지는데
운석은 그대로 내려와요!

점수도 거의 안 올라요. 왜 그럴까요?

5단계 · 점수와 버그 잡기

컴퓨터는 한 명씩 차례대로 해요



① 비행기 차례

키를 확인하고 움직여요



② 총알 차례

위로 10 → 운석에 닿았다!

바로 사라짐



③ 운석 차례

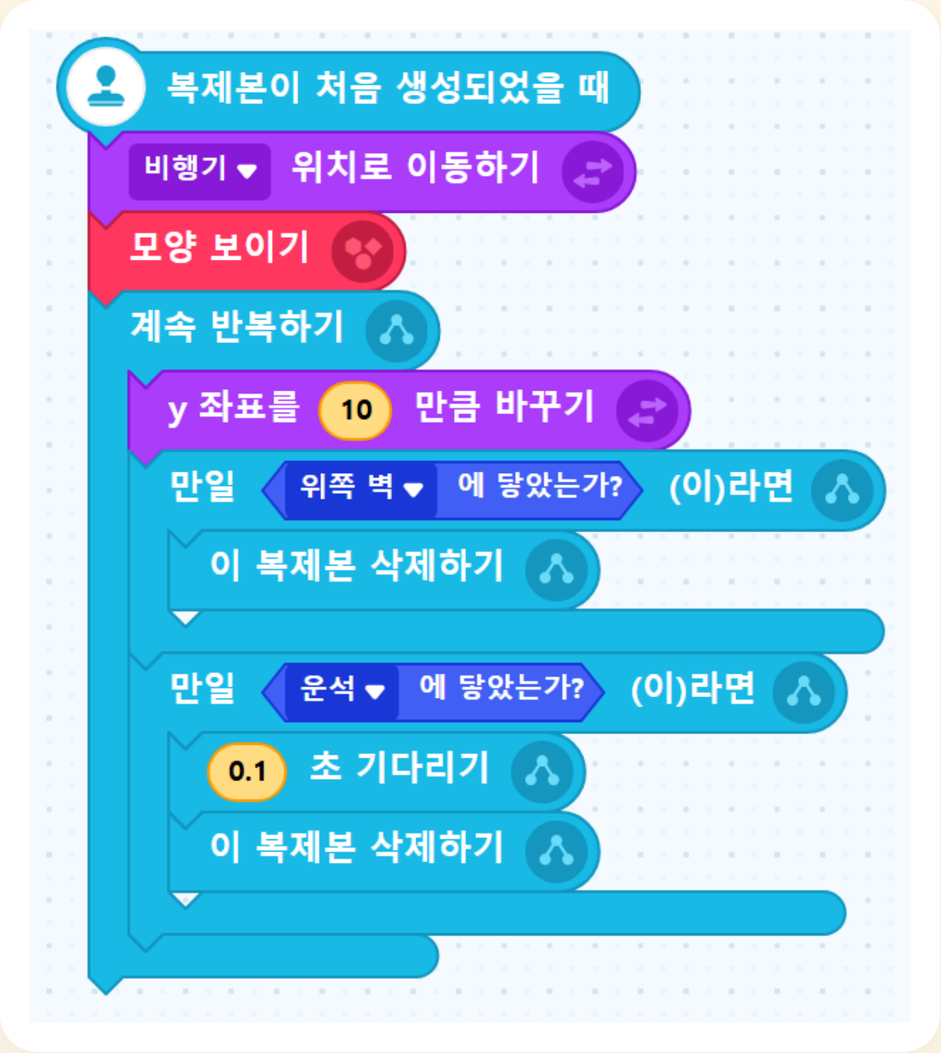
"총알에 닿았나?"

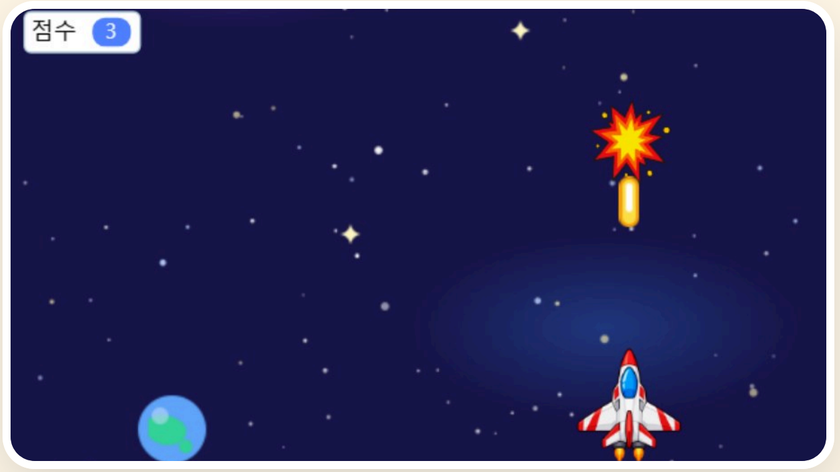
→ **총알이 없어요!**

숨바꼭질에서 술래가 보기 전에 친구가 숨어 버리면 **못 찾는 것**과 같아요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

해결: 0.1초 기다렸다 사라지기

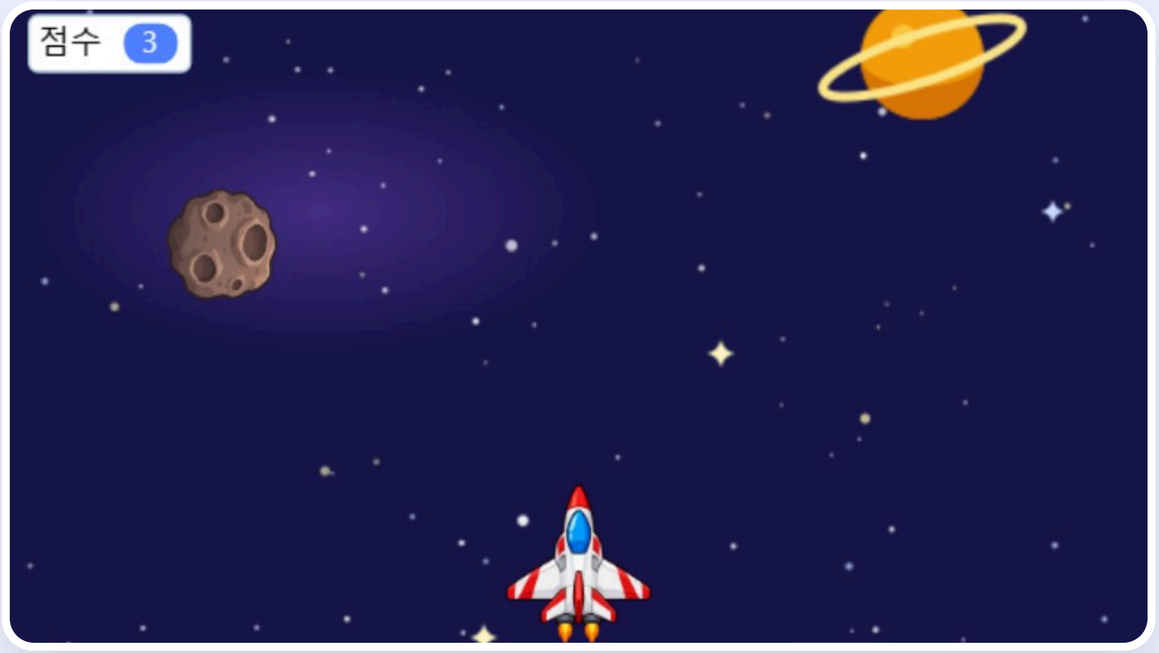




총알이 **0.1초** 남아 있으면
운석이 총알을 보고 **펑!**

완성!

우주 비행기 게임 완성 🚀



- ✓ 별이 아래로 흘러요
- ✓ ← → 로 비행기가 움직여요
- ✓ 운석이 여기저기서 떨어져요
- ✓ 스페이스로 총알을 쏴요
- ✓ 맞히면 펑! 점수 +1
- ✓ 부딪히면 게임 끝, 다시 하면 점수 0

막혔을 때

이렇게 확인해요

배경 사이에 줄이 보여요	→ −270, 540, 우주2의 처음 y 270
비행기가 안 움직여요	→ 만일 블록이 계속 반복 안에 있나요?
운석이 안 보여요	→ 복제본 코드에 모양 보이기
운석이 위로 올라가요	→ y 좌표를 −3 (빼기!)
총알이 엉뚱한 곳에서 나와요	→ 비행기 위치로 이동하기
점수가 안 올라요	→ 운석 코드의 총알에 닿았는가?

그래도 안 되면 단계 파일로 이어서 해요: **files/step1~4.ent**

도전 과제

더 재미있게 바꿔 봐요

① 점점 빨라지기

운석의 −3 자리에

`-3 - (점수 ÷ 10)`

점수가 10점 오를 때마다 1씩 빨라져요

② 생명 3개

"생명" 변수를 3으로.
부딪히면 1 빼고,
0이 되면 게임 끝!

③ 위아래로도

↑↓ 키로 y도
움직이기.
화면 밖으로 못
나가게
막아 볼까요?

④ 소리 넣기

[소리] 탭에서
총알·폭발 소리를
골라
소리 재생하기

마무리

저장하고 친구와 겨뤄요

💾 작품 저장

[저장하기] 또는
[내 컴퓨터에 저장하기]

이름: **우주 비행기_내 이름**

🏆 점수 겨루기

한 판씩 번갈아 해 보고
최고 점수를 칠판에 적어요

👏 칭찬 한 가지

친구 게임에서
멋진 점 한 가지를
말해 줘요

오늘 배운 것

한 단계씩 만들고 실행해서 확인하면 게임이 돼요!

객체지향 (틀과 객체) | 좌표 | 반복과 조건 | 변수 | 버그 잡기

